

[별표]

## KEPIC 등의 기술기준 적용에 대한 제한사항(제6조제3항제1호 관련)

1. 원자로시설 기술기준으로 적용되는 KEPIC MI 세부분야 및 이에 상응하는 기술기준

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| KEPIC MI, MIA (일반요건)           | ASME Code Sec. XI, Div. 1, IWA        |
| KEPIC MI, MIB (1등급 기기)         | ASME Code Sec. XI, Div. 1, IWB        |
| KEPIC MI, MIC (2등급 기기)         | ASME Code Sec. XI, Div. 1, IWC        |
| KEPIC MI, MID (3등급 기기)         | ASME Code Sec. XI, Div. 1, IWD        |
| KEPIC MI, MIE (금속격납용기 및 금속라이너) | ASME Code Sec. XI, Div. 1, IWE        |
| KEPIC MI, MIF (지지물)            | ASME Code Sec. XI, Div. 1, IWF        |
| KEPIC MI, MIL (격납구조)           | ASME Code Sec. XI, Div. 1, IWL        |
| KEPIC MI, MIZ (부록)             | ASME Code Sec. XI, Div. 1, Appendices |

2. KEPIC MI 적용 제한사항

- 1) KEPIC(2000년판~2003년 추록) MIA 4410 또는 KEPIC(2004년 추록~제6조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록) MIA 4411에서 ‘공인검사원’이 승인할 경우 다른 용접재료 관리절차서를 사용할 수 있다는 조항은 ‘규제기관’이 승인할 경우로 변경한다.
- 2) MIA 5110(3)에 규정된 ‘격납건물 관통배관에 대한 계통압력시험 면제’ 조항은 삭제한다.
- 3) 증기발생기 세관에 대한 가동중검사는 발전소 운영기술지침서 등의 관련요건에 따라야 한다.
- 4) 콘크리트 격납구조의 검사  
 KEPIC(2001년 추록, 2002년 추록, 2003년 추록) MIL을 적용하는 경우 다음사항에서 가), 나)를 추가로 적용하여야 하고, KEPIC(2004년 추록, 2005년판, 2006년상,하 추록) MIL을 적용하는 경우 가), 나), 다)를 추가로 적용하여야 한다.  
 KEPIC(2010년판~제6조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록) MIL을 적용하는 경우 라), 마)를 추가로 적용하여야 한다.  
 가) CC 등급 부품의 경우, 접근가능 지역에 대한 조사결과 접근불가 지역의 열화가 예상될 때에는 접근불가 지역의 적합성을 평가한 후 그 내용을 MIA 6000에 따른 ISI 요약보고서에 수록하여야 하며 여기에는 다음 사항들을 포함시켜야 한다.

- (1) 예상 열화 범위, 열화 형태 및 열화유발 조건
- (2) 열화부위 평가결과
- (3) 시정조치 필요사항

나) 격납구조의 콘크리트 표면과 텐돈 정착장치, 와이어, 또는 스트랜드를 검사하는 자는 MIA 2300에 있는 자격인정 규정을 만족하여야 한다. MIL 2310(4)에서 발전사업자가 정하도록 한 자격인정 규정은 적용할 수 없다.

다) 격납구조 포스트텐서닝 계통의 수리 및 교체행위 이후에는 부식방지재료가 MIA 1400의 품질보증계획 요건에 따라 복원되어야 한다.

라) MIL 2512 (1)에 따라 평가되는 접근불가지역과 MIL 2512 (2)의 잠재적인 열화 발생 가능성이 있는 접근불가지역에 대한 평가내용을 MIA 6000에 따라 ISI 요약보고서에 수록해야 한다. 평가내용에는 가) (1), (2), (3)이 포함되어야 한다.

마) 계속운전기간 동안 MIL 2512 (2)에 따른 평가는 5년을 초과하지 않는 주기로 해야 한다. 또한 지표 하부의 콘크리트가 어떠한 사유로든 노출되면 이를 대표하는 표본을 취해 검사해야 한다.

#### 5) 금속 격납구조 및 콘크리트 격납구조 라이너의 검사

KEPIC(2001년 추록~제6조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록) MIE를 적용하는 경우 다음사항을 추가로 적용하여야 한다.

가) MC 등급 부품의 경우, 접근가능 지역을 조사한 결과, 접근불가 지역도 열화되었을 것으로 예상될 때에는 접근불가 지역의 적합성을 평가한 후 그 내용을 MIA 6000에 따른 ISI 요약보고서에 수록하여야 하며 여기에는 다음 사항들을 포함시켜야 한다.

- (1) 예상 열화 범위, 열화 형태 및 열화유발 조건
- (2) 열화부위 평가결과
- (3) 시정조치 필요사항

나) MIE 2430(추가 비파괴검사)은 다음의 요건으로 대체될 수 있다. 검사결과 표 MIE 3410-1의 합격기준을 초과하는 결함이나 열화부위가 확인된 경우 추가적인 검사의 필요 여부를 평가한 후 그 내용을 MIA 6000에 따른 ISI 요약보고서에 수록하여야 하며 여기에는 다음 사항들을 포함시켜야 한다.

- (1) 결함 또는 열화부위 및 열화정도, 열화유발 조건
- (2) 결함 또는 열화부위의 적합성 및 유사부위의 유사열화현상 발생여부를 확인하기 위한 추가조사의 필요성
- (3) 시정조치 필요사항
- (4) 유사열화현상 확인을 위한 추가검사 종류 및 갯수

다) 일반 육안검사는 매 단주기마다 100% 검사가 수행되어야 한다. MIE에 의거 요구되는 육안검사를 원격으로 수행하는 때는 표 MIA 2210-1에 규정된 최대

직접검사거리를 연장할 수 있다. 육안검사가 수행될 상태 또는 지시(indications)가 선정된 거리와 조도에서 검출될 수 있다면 표 MIA 2210-1에 규정된 최소 조도요건을 감소시킬 수 있다.

라) VT-1 및 VT-3 검사는 MIA 2200에 따라서 수행되어야 한다. VT-1 및 VT-3 검사방법에 따라서 검사를 수행하는 자는 MIA 2300에 따라서 자격인정이 되어야 한다. VT-1 및 VT-3 검사를 수행하는 자에 관하여 MIE 2330(1)에 있는 발전사업자가 정하도록 한 자격인정 규정은 적용할 수 없다.

마) 표 MIE 2500-1의 항목 E1.12 및 E1.30에 있는 검사는 VT-3 검사방법을 사용하여야 하며, 표 MIE 2500-1의 항목 E4.11에 있는 검사는 VT-1 검사방법을 사용하여야 한다. 표 MIE 2500-1의 항목 E1.11에 있는 압력유지 볼트연결부에 대한 검사는 VT-3 검사방법을 사용하여 매 단주기마다 수행되어야 한다. MIE 2310(1)에 있는 발전사업자가 정한 격납용기 표면의 육안검사 규정은 VT-1 및 VT-3 검사에 적용할 수 없다.

바) 표 MIE 2500-1의 항목 E1.11에 따라 계획된 검사를 수행하는 동안에 해체되는 격납구조 볼트연결부는 VT-3 검사방법을 사용하여 수행되어야 한다. VT-3 검사를 수행하는 동안에 확인된 결함 또는 열화는 VT-1 검사방법에 따라 검사되어야 한다. 격납구조 볼트연결부 결함 또는 열화를 평가하기 위하여 재료시방서 또는 MIB 3517.1에 있는 기준이 사용되어야 한다. 계획검사 이외의 이유로 해체하게 된 격납구조 볼트연결부에 대하여 VT-3 검사를 수행한 경우는 이 검사결과로 항목 E1.11에 따른 계획검사를 대신할 수 있다.

사) CC등급 압력유지 기기의 금속라이너에는 MC등급 압력유지 기기에 관한 MIE 3511.3에서 규정된 초음파검사 합격표준이 적용되어야 한다.

아) 다음 항목을 추가로 검사하여야 한다.

(1) 플루드 헤드(flued head) 및 벨로즈 밀봉 관통부의 원주방향 용접부를 표 MIE 2500-1의 항목 E1.10에 추가로 포함하여 검사하여야 한다.

(2) 밀봉체, 개스킷, 이중금속용접부, 볼트연결부를 각각 KEPIC(2000년판)의 표 MIE 2500-1의 항목 E5.10, E5.20, E7.10, E8.20에 따라 검사하여야 한다.

#### 6) 수중용접

중성자가 조사된 재료(irradiated material)에는 다음 조건의 경우 MIA 4660의 수중용접에 관한 요건을 적용할 수 없다. 다만, 원자력안전위원회로부터 용접기법에 대한 대체적용 승인을 받은 경우에는 수중용접을 할 수 있다.

가) 고속중성자조사량(fast neutron fluence,  $E > 1 \text{ MeV}$ )이  $1 \times 10^{17} \text{ n/cm}^2$ 를 초과하는 환경에 노출되는 페라이트계 재료

나) 열중성자조사량(thermal neutron fluence,  $E < 0.5 \text{ eV}$ )이  $1 \times 10^{17} \text{ n/cm}^2$ 를 초과하는 환경에 노출되는 오스테나이트계 재료(P-번호 8 재료 제외)

다) 열중성자조사량(thermal neutron fluence,  $E < 0.5 \text{ eV}$ )이  $1 \times 10^{17} \text{ n/cm}^2$ 를 초과

하는 환경에 노출되고, 재료의 측정된 또는 계산된 헬륨 함량이 0.1 appm (atomic parts per million)을 초과하는 P-번호 8의 오스테나이트계 재료

7) MIZ, 부록 VIII의 검사자 자격인정

부록 VIII에 따라서 초음파검사를 수행하는 모든 자격인정된 검사자는 균열이 있는 시험편을 사용하여 연간 8시간의 실기훈련을 받아야 하며, 그 훈련시기는 발전소의 초음파검사를 수행하기 전 6개월 이내로 한다. 다만, 검사 수행 전 6개월 이내에 초음파검사를 수행한 경우에 훈련시기는 적용하지 아니한다.

8) MIZ, 부록 VIII의 시험편 요건

KEPIC(2005년판~2008년 상 추록)을 적용하는 때는 KEPIC(2004년 추록) MIZ, 부록 VIII의 규정을 적용하여야 한다.

가) 부록 VIII의 보완요건 2, 3 및 10의 적용시, 검사적용범위에 대한 다음 요건이 적용되어야 한다.

- (1) 배관은 축방향으로 양쪽에서 검사하여야 하며, 원주방향 검사가 요구될 때, 접근이 가능하다면, 두 방향으로 검사하여야 한다. 이종금속(dissimilar metal) 용접부는 축방향과 원주방향으로 검사되어야 한다.
- (2) 양쪽 면에서 검사가 불가능한 페라이트 용접부의 경우, 한쪽 면에서 검사범위 전체를 검사해도 된다. 양쪽 면에서 검사가 불가능한 오스테나이트 용접부 또는 이종금속 용접부의 경우, 반대쪽 면의 결점을 이용하여 한쪽 면에서 부록 VIII에 제시된 기량검증을 성공적으로 수행하였을 경우에 한해서, 한쪽 면에서 검사범위 전체를 검사해도 된다. 이종금속 용접부 기량검증은 용접부의 오스테나이트 측으로부터 인정되어야 하며, 오스테나이트 모재가 없는 오스테나이트 용접부의 검사에 대한 기량검증까지 인정범위를 확대할 수도 있다. 이종금속 용접부 검사는 용접부의 어느 쪽에서 수행해도 무방하다.

나) 부록 VIII의 보완요건 4의 요건에 추가하여, 다음 요건들이 적용되어야 한다.

- (1) 보완요건 4의 3.1절 검출 합격기준과 관련하여, 기량검증 결과가 부록 VIII의 표 VIII-S4-1에 제시된 검출 요건을 만족하고, 또한 두께방향으로 0.25인치를 초과하는 모든 결점을 탐지한다면, 검사원의 검출 자격이 인정될 수 있다.
- (2) 보완요건 4의 1.1(5)절 검출 시험편 요건과 관련하여, MIB 3500에 정의된 허용결점크기의 50% 미만의 결점은 검출 결점에 포함하지 않아도 된다. 내부표면으로부터 검사하는 경우에는 a/t를 계산하기 위해 절차서의 범위에 명시된 최소두께를 이용하고, 외부표면으로부터 검사하는 경우에는 a/t를 계산하기 위해 시험편의 실제 두께를 이용한다.

다) 부록 VIII의 보완요건 4의 적용 시, 다음 요건들이 적용되어야 한다.

- (1) 보완요건 4의 3.2(1)절 및 3.2(3)절의 요건 대신에 0.15 인치 RMS 결점깊이 평가 요건을, 3.2(2)절의 요건 대신에 0.75 인치 RMS의 결점깊이 평가요건을

적용하여야 한다.

(2) 보완요건 4의 2.1(2)절 결점위치 합격기준 요건 대신에 결점이 원래 위치로부터 X 또는 Y축 방향으로 1.0 인치 또는 결점까지의 초음파 진행거리(metal path)의 10% 중 큰 값의 범위 내에 있다고 보고되었을 때 결점은 검출된 것으로 인정된다.

(3) 보완요건 4의 1.1(5)(가)절 결점유형 요건과 관련하여, 결점의 검출 및 크기평가가 시험에서 결점의 70%이상은 균열이어야 한다. 노치가 사용되는 경우 다음과 같은 제한사항을 따라야 한다.

(가) 클래드(clad) 표면으로부터 검사를 수행하는 경우에는 노치를 사용할 수 있다.

(나) 노치의 선단은 폭이 0.010 인치 이하인 반타원형이어야 한다.

(다) 노치는 표면에  $\pm 2^\circ$  이내로 수직이어야 한다.

(4) 보완요건 4의 1.1(5)(나) 및 1.1(5)(다)절 검출 시험편 요건과 관련하여, 검사원 기량검증 시험을 위한 시험편은 결점의 방향, 크기 및 위치에 대해 대표성이 있는 분포를 가져야 한다.

라) 부록 VIII 보완요건 6에 추가하여, 다음 요건들이 적용되어야 한다.

(1) 보완요건 6의 3.1절 검출 합격기준과 관련하여, 검사원의 검출 자격인정을 위해서는 다음 요건이 만족되어야 한다.

(가) 두께방향 0.25인치를 초과하는 표면에 연결된 결점을 모두 검출

(나) 두께방향 0.5인치를 초과하는 내부결점을 모두 검출

(2) 보완요건 6의 3.1절 검출 합격기준과 관련하여, 절차에 대한 자격인정의 경우, 해당 절차서의 범위 내에 있는 모든 결점들을 검출하여야 한다.

(3) 보완요건 6의 1.1(2)절과 관련하여, MIB 3500에 정의된 허용결점크기의 50% 미만의 결점은 검출 결점에 포함되지 않아도 된다. MIB 3500에 제시된 허용결점크기보다 작은 결점은 검출 및 크기평가용 결점으로 사용될 수도 있다.

(4) 노치는 허용되지 않는다.

마) 부록 VIII 보완요건 6을 적용할 경우, 다음 요건들이 적용되어야 한다.

(1) 보완요건 6의 3.2(1), 3.2(3)(나) 및 3.2(3)(다)절 요건 대신에, 0.25 인치 RMS의 깊이평가 요건이 적용되어야 한다.

(2) 보완요건 6의 2.1(2)절 결점위치합격기준 요건과 관련하여, 결점이 원래 위치로부터 X 또는 Y축 방향으로 1.0 인치 또는 결점까지의 초음파 진행거리(metal path)의 10% 중 큰 값의 범위 내에 있다고 보고되었을 때 결점은 검출된 것으로 인정된다.

(3) 보완요건 6의 3.2(2)절 결점길이평가 기준에 대한 요건 대신에, 0.75 인치 RMS의 결점길이평가 요건을 적용하여야 한다.

(4) 보완요건 6의 1.1(5)(가)절 검출시험 요건 대신에, 결점의 55% 이상은 균열이어야 한다. 나머지 결점은 균열 또는 융합불량(lack of fusion) 및 슬래그와

같은 제조공정결점의 형태일 수 있다. 노치의 사용은 허용되지 않는다.

- (5) 보완요건 6의 1.1(5)(나) 및 1.1(5)(다)절 검출 시험편과 관련하여, 검사원 기량검증 시험을 위한 시험편은 결점의 방향, 크기 및 위치에 대해 대표성이 있는 분포를 가져야 한다.

바) 검사원 자격인정 시험시 부록 VIII의 보완요건 4 및 6을 결합하여 적용할 경우, 다음의 요건들이 적용될 수도 있다. 이러한 결합 인정시험을 선택한 사업자는 다음의 요건을 포함하여 보완요건 4 및 6의 모든 요건을 적용해야 한다.

- (1) 검출 및 크기평가의 경우, 총 결점 수는 10개 이상이어야 한다. 보완요건 4로부터 5개 이상의 결점이 선정되어야 하며, 보완요건 6으로부터 결점의 50% 이상이 선정되어야 한다. 크기평가에 있어 결점의 50% 이상은 균열이어야 한다. 보완요건 6에 대해서는 노치가 허용되지 않는다.

- (2) 결합된 기량검증시험의 결과가 부록 VIII의 보완요건 4의 합격기준을 만족한다면, 검사원의 검출 및 길이평가에 대한 자격이 인정된다.

- (3) 부록 VIII의 보완요건 4와 6 각각의 합격기준 내에서 결점의 크기가 평가된다면, 검사원의 결점깊이 평가에 대한 자격이 인정된다.

사) 부록 VIII의 보완요건 4, 보완요건 6, 또는 보완요건 4와 6을 결합하여 적용시, 다음의 추가적인 요건들이 적용되어야 하며, 검사 적용범위는 다음 사항을 포함하여야 한다.

- (1) 최소 15% T(클래드/모재의 경계면으로 부터 측정된 두께)를 포함한 클래드/모재 경계면은 부록 VIII의 보완요건 4에 의거 인정된 절차 및 검사원에 의해 수직으로 교차하는 4개의 방향에서 검사하여야 한다.

- (2) 클래드/모재 경계면에 대한 절차로써 용접부의 중심선에 대해 적어도 45도 경사각을 갖는 결점을 검출할 수 있다는 것을 입증할 수 있고, 하나의 수평 및 하나의 수직방향으로 검사범위전체를 포함한다면, 검사부위의 나머지 부분도 완전히 검사가 이루어졌다고 간주된다. 이 경우 보완요건 6에 따라 한쪽 면에서만 검사하여 인정된 절차 및 검사원으로 수행하여야 한다. 이 검사 부위에 대하여 적어도 10도의 경사각으로 인정된 검사기술을 사용하여 추가 검사가 수행되어야 한다.

- (3) 만약 사)(2)의 요건을 만족하며, 한쪽 면 검사에서 인정된 절차 및 검사원으로 하나의 수평 및 하나의 수직방향에서 검사를 수행한다면, 사)(1)에서 규정한 부위 외의 검사부위는 완전히 검사된 것으로 간주한다.

아) 부록 VIII의 보완요건 5의 적용시, 기량검증 시험 결점의 50% 이상은 균열이어야 하고, 최대 방향결정 착오(misorientation)는 균열로 검증되어야 한다. 구경(bore diameter) 4 인치 이하의 노즐에 있는 결점은 노치이어도 된다.

자) 부록 VIII의 보완요건 5의 (1)절 적용시, 허용 가능한 오신호의 수를 계산할 때는 다음 요건이 적용되어야 한다.

- (1) 허용 가능한 오신호의 수는  $D/10$  이어야 하며, 최대 3개이다. 여기서 D는 노

즐의 직경이다.

차) 노즐-용기간 용접부의 검사 수행시, 부록 VIII의 보완요건 7이 부록 VIII의 보완요건 4, 6, 또는 보완요건 4와 6을 결합하여 노즐-용기간 용접부에 적용될 때, 다음의 요건이 적용되어야 한다.

(1) 노즐구멍으로부터 수행되는 노즐-용기간 용접부 검사의 경우, 다음의 요건들이 절차, 장비 및 검사원의 자격을 인정하기 위하여 요구된다.

(가) 검출 시험의 경우, 실제크기의 노즐 모형(full-scale nozzle mock-up) 시편 하나 이상에 4개 이상의 결점이 포함되어야 한다. 부록 VIII의 표 VIII S6-1에 명기된 결점위치를 제외하고는, 시편은 부록 VIII의 보완요건 6의 1.1절에 따라야 한다. 결점은 노치, 제조공정결점 또는 균열일 수 있다. 결점의 75%는 균열 또는 제조공정결점이어야 한다. 결점의 위치 및 방향은 용접부 벽두께의 외부 85%에 있는 결점이 용접부에 수직일 필요가 없는 것을 제외하고는 제한사항 8)의 차)(4)의 수정된 표 VIII S7-1에 제시된 대로 선택되어야 한다. 각 항목으로부터 단지 2개의 결점이 있을 수 있으며, 적어도 하나의 내부결점이 포함되어야 한다.

(나) 결점길이평가의 경우, 제한사항 8)의 차)(1)(가)에 있는 것처럼 최소 4개의 결점이 시험편 세트에 포함되어야 한다. 길이평가 결과는 부록 VIII의 보완요건 4와 6을 결합 적용한 결과에 추가되어야 한다. 결합된 결과는 제한사항 8)의 마)(3)에 제시된 합격기준을 만족하여야 한다.

(다) 결점깊이평가의 경우, 제한사항 8)의 차)(1)(가)에 있는 것처럼 최소 4개의 결점이 시험편 세트에 포함되어야 한다. 결점의 깊이는 벽두께의 내부 15% 미만에 대해서는 부록 VIII의 보완요건 4의 1.1절에, 나머지 벽두께에 대해서는 부록 VIII의 보완요건 6의 1.1절 제시된 범위에 걸쳐 분포되어야 한다. 깊이평가 결과는 벽두께의 15% 미만에 대해서는 부록 VIII의 보완요건 4의, 나머지 벽두께에 대해서는 부록 VIII의 보완요건 6의 깊이평가 결과와 결합되어야 한다. 결합된 결과는 제한사항 8)의 다)(1), 마)(1) 및 바)(3)에 제시된 결점깊이평가 합격기준을 만족하여야 한다.

(2) 원자로압력용기 내부로부터 수행되는 노즐-용기간 용접부 검사의 경우,

(가) 클래드/모재 경계면과 최소 15% T(클래드/모재의 경계면으로부터 측정된) 깊이에 이르는 부근의 검사 체적은 제한사항 8)의 나)와 다)에 수정 제시된 것처럼 부록 VIII의 보완요건 4에 의거 인정된 절차 및 검사원에 의해 수직으로 교차하는 4개의 방향에서 검사되어야 한다.

(나) 제한사항 8)의 차)(2)(가)에 정의된 검사부위가 모든 4개의 방향에서 효과적으로 검사할 수 없다면, 차)(1)에 의거 인정된 절차와 검사원으로 노즐 내경(bore)으로부터 검사를 추가하여야 한다.

(다) 제한사항 8)의 차)(2)(나) 또는 차)(2)(가)와 차)(2)(나)의 결합 사항에 반영되지 않은 검사부위의 나머지 부분은 차)(1)에 의거 인정된 절차와 검사원

을 통해 노즐 내경(bore)으로부터, 또는 제한사항 8)의 라), 마), 바) 및 사)에 수정 제시된 것처럼 부록 VIII의 보완요건 6에 의거 한쪽 면 검사에 대하여 인정된 절차와 검사원으로 용기 측에서 검사를 수행하여야 한다.

(3) 원자로압력용기의 외부로부터 수행되는 노즐-용기간 용접부 검사의 경우,

(가) 클래드/모재 경계면과 최소 15% T(클래드/모재의 경계면으로부터 측정된) 깊이에 이르는 부근의 검사체적은 반경방향으로 수행되는 검사의 경우 제한사항 8)의 나)와 다)에 수정 제시된 것처럼 부록 VIII의 보완요건 4에 의거, 원주방향으로 수행되는 검사의 경우 부록 VIII의 보완요건 5에 따라 검증된 절차 및 검사원으로 하나의 반경방향과 두 개의 반대되는 원주방향으로부터 검사하여야 한다.

(나) 제한사항 8)의 차)(3)(가)에 제시되지 않은 검사부위는 제한사항 8)의 라), 마), 바) 및 사)에 수정 제시된 것처럼 부록 VIII의 보완요건 6에 따라 한쪽 면에서 검사를 하여 검증된 절차와 검사원을 통해 최소한 하나의 반경방향에서 검사를 하여야 한다.

(4) 부록 VIII의 보완요건 7의 표 VIII S7-1, “결점 위치 및 방향”은 다음과 같이 수정되어야 한다.

표 VIII S7-1. 결점 위치 및 방향

| 구 분            | 용접부에 평행 | 용접부에 수직 |
|----------------|---------|---------|
| 경계면에서 내부 15%   | ○       | ○       |
| 외부(OD) 표면      | ○       |         |
| 내부(subsurface) | ○       |         |

카) 부록 VIII의 보완요건 8의 1.1(3)절 요건에 대한 수정안으로, 볼트 및 스테드의 끝단에서 지름의 한배 이내 거리에 노치가 위치할수도 있다.

타) 부록 VIII의 보완요건 12를 이행할 때는 보완요건 2 기량검증에 대하여 보완요건 3에서 조정된 이행에 관련된 규정만이 적용되어야 한다.

9) MIZ, 부록 VIII 단일면 페라이트 용기 및 배관과 스테인리스강 배관 검사

KEPIC(2000년판~2008년 상 추록)을 적용하는 경우에는 다음 요건이 적용되어야 한다.

가) 페라이트 용기 용접부의 한쪽 면 검사는 한쪽 면 검사에 적합하다고 검증된 장비, 절차, 검사원으로 수행하여야 한다. 양쪽 면 검사와의 동등성을 입증하기 위해서, 음향에너지 반향 특성이 최적조건이 아닌 결점 또는 검사대상이 되는 용기에 있는 것과 유사한 결점을 포함하는 시험편을 이용하여, 제한사항 9)와 제한사항 8)의 나)에서 사)항까지 수정 제시된 내용을 포함하여 부록

VIII의 요건에 따라 검증하여야 한다.

- 나) 페라이트 또는 스테인리스강 배관 용접부의 한쪽 면으로부터 수행되는 검사는 한쪽 면 검사에 적합하다고 검증된 장비, 절차, 검사원으로 수행하여야 한다. 양쪽 면 검사와의 동등성을 입증하기 위해서 제한사항 9)와 제한사항 8)의 가)에 수정 제시된 내용을 포함하여 부록 VIII의 요건에 따라 검증하여야 한다.

#### 10) 비파괴검사원 자격인증

- 가) 레벨 I 및 II 비파괴검사원은 KEPIC(2000년판 및 2001년 추록) MIA 2314 또는 KEPIC(2002년 추록~제6조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록) MIA 2314(1) 및 (2)에 규정된 5년 주기 대신에 3년 주기로 재인증되어야 한다.
- 나) KEPIC(2000년판~2008년 상 추록) MIA 2316은 MIA 5211(1) 및 (2)에 따라 수행되는 계통 누설 및 수압시험 동안에 누설을 관찰하는 자를 자격인정할 때만 사용될 수 있다.
- 다) KEPIC(2000년판~2006년 하 추록) MIA 2317에 따른 VT-3 육안검사자를 자격인정할 때는 훈련 숙련도를 초기 검정시험 및 3년 주기의 후속시험에 의거 검증하여야 한다.
- 라) KEPIC(2012년 추록~제6조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록)을 적용하는 경우에는 KEPIC(2011년 추록) MIZ 부록 VII의 표 VII 4110-1 및 부록 VIII의 VIII 2200의 요건을 적용한다.

#### 11) 대체 비파괴검사 방법

KEPIC(2001년 추록~2006년 하 추록) MIA 2240이 적용될 때는, KEPIC(2000년판) MIA 2240에 있는 대안검사방법, 방법의 조합, 또는 신개발기술로의 대체에 관한 규정이 적용되어야 한다. KEPIC(2000년판~2006년 하 추록) MIA 4520(3)에 있는 건조 기술기준에 규정된 방법에 관한 대안검사방법, 방법의 조합, 또는 신개발기술의 대체에 관한 규정은 사용할 수 없다. KEPIC(2009년 추록~제6조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록) MIA 4520(2)(나) 및 MIA 4521에서 건설 코드에 규정된 방사선 투과 검사를 초음파 검사로 대체하는 것은 허용되지 않는다. 대체검사는 규제기관의 승인을 받아야 한다.

#### 12) 계통누설시험

- 가) KEPIC(2000년판~2005년판)의 MIA 5213(1)에 따라 계통누설시험을 수행하는 때는 정상 운전상태 동안에 사용중에 있지 아니한 2 등급 및 3 등급기기에 대하여 시험압력 도달 후 10분간의 유지시간이 필요하다. 나머지 2 등급 및 3 등급기기에 대하여는 보온재가 덮인 기기의 경우 4시간, 보온재가 덮이지 않은 기기의 경우 10분간 운전되어 왔었다면 유지시간이 요구되지 아니한다.
- 나) KEPIC(2006년상 추록~제6조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추

록)에 따라 용접 및 경납땜을 통한 압력 유지 경계의 보수 및 교체 작업 후 계통누설시험(수압시험 대체)을 수행 할 경우에는 KEPIC MIA 4520에 따라 KEPIC MN(2000년판~2020년판)의 비파괴검사 방법 및 합격기준이 만족되어야 한다. 비파괴검사 및 압력시험은 현재 발전소에 적용중인 KEPIC MI를 만족하는 절차 및 검사자에 의해 수행될 수 있다.

13) (삭제)

14) 표면검사

KEPIC(2004년 추록~제6조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록)을 적용하는 때는 MIA 2220 요건중 초음파검사 방법의 사용은 금지한다.

15) 가열절단면의 평가

KEPIC(2004년 추록~2010년판)을 적용하는 때는 MIA 4461.4.2에 가열절단면에 대한 기계가공을 면제하는 규정의 적용은 금지한다.

16) 기량검증과 초음파탐상 허용기준 추가

KEPIC(2005년판~2008년 상 추록)을 적용하는 때는 MIZ 부록 VIII “초음파탐상 검사 시스템에 대한 기량검증”(보완요건 포함) 및 부록 I의 I-3000 “비파괴검사 유효범위”의 적용을 금지한다.

17) 수정에 의한 결함의 완화

KEPIC MIA 4340을 적용하는 경우에는 다음의 조건사항 가), 나)를 적용하여야 한다.

가) KEPIC(2004년 추록~2011년 추록)을 적용하는 경우에는 MIA 4340에 명시된 결함의 완화 요건의 적용을 금지한다.

나) KEPIC(2012년 추록~제6조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록)의 MIA 4340을 적용하는 경우, 다음의 조건사항 (1), (2), (3)을 적용하여야 한다.

(1) 균열성 결함 또는 유동가속부식과 연관된 결함에는 MIA 4340 조항을 적용할 수 없다.

(2) 결함 완화를 위한 수정부의 설계에서 재료 손실률은 관련 배관 위치 또는 유사한 부식조건 및 유속을 가지며 동일한 배관 구성(예시: 직관, 곡관, 분기관)의 다른 위치에서 최소 2회 측정된 벽두께를 기반으로 평가된 실제 부식속도의 2배 또는 배관 계통의 최대 부식속도 추정치의 4배를 반영하여야 한다.

(3) 수정부의 인접부와 수정부 관련 배관 모재에 대하여 예상 수명의 절반 기간에 벽두께 검사가 수행되어야 한다. 만약 수정부의 예상 수명이 19년을 초과

한다면, 수정된 후 차기 검사 주기를 시작으로 검사 주기(10년)당 1회 벽두께 검사가 수행되어야 한다. 벽두께 검사 결과는 부식속도 확인, 차기 검사 시점 결정 및 설계 입력값 확인을 위해 사용해야 한다.

(가) 내부 부식에 의하여 재료가 손실된 매설배관에 대해서는 벽두께 검사가 다음의 ①~④사항을 만족하는 경우 동일 계통의 다른 위치(대체 지점)에서 수행될 수 있다. 두께 감소 값이 수정부의 설계에서 가정된 값보다 큰 경우에는 수정부의 구조적 건전성이 재평가되어야 한다. 추가적으로, 수정부와 대체 지점의 열화 정도가 다르거나(예시: 벽두께 손실률이  $\pm 25\%$ 를 벗어나는 경우) 부식 기구(예시: 일반부식, 공식)가 동일하지 않을 시, 수정부는 예상 수명의 절반 또는 10년 중 더 이른 시기에 벽두께 검사가 수행되어야 한다.

- ① 수정부 설치와 동일 시점에 대체 지점에서 벽두께 검사가 수행되어야 한다.
- ② 대체 지점의 유속이 수정부의 유속보다 크거나 같아야 한다.
- ③ 수정부와 대체 지점의 배관 형상(예시: 직관, 곡관, 분기관)이 동일해야 한다.
- ④ 수정부 위치에 공식이 발생하였으나 대체 지점에는 공식이 발생하지 않았다면, 두께 감소 값에는 실제 부식속도의 2배 대신에 4배를 반영해야 한다.

(나) 외부 부식에 의하여 재료가 손실된 매설배관에 적용된 수정부는 예상 수명의 절반 또는 10년 중 더 이른 시기에 벽두께 검사가 수행되어야 한다. 대안으로 수정부가 재사용 이전에 다시 코팅되는 경우, 예상 수명의 절반 또는 수정된 후 차기 검사 주기 중 더 이른 시기에 수정부에 대한 벽두께 검사가 수행되어야 한다.

#### 18) 1, 2, 3등급 기계적 이음부의 보수후 압력시험

제6조제1항제1호에 따라 발전사업자 보수/교체 인증 기록(NIS-2 양식)으로 보고서 작성이 요구되는 보수 및 교체작업을 수행하는 경우, 작업 동안 분해 및 재조립되는 공칭 1인치 초과 1, 2, 3등급 기계적 이음부에 대하여 기밀성 확인이 요구된다. 기밀성 확인은 발전사업자의 품질보증계획에 따라 수행되어야 한다.

#### 19) 보온재 제거

KEPIC(2006년 상 추록~2008년 상 추록) MIA 5242 또는 KEPIC(2008년 하 추록~제6조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록) MIA 5241에 따른 육안검사를 수행할 경우, 1100°F 미만의 온도에서 시효처리 되었거나 Rockwell C 경도가 30 이상인 17-4 PH 스테인리스강 또는 410 스테인리스강 소재의 스테르드 또는 볼트와 100,000lb/in<sup>2</sup> 이상의 예비하중(preload)을 받은 A-286 스테인리스강 소재의 스테르드 및 볼트에 대한 육안검사는 보온재를 제거한 상태에서 수행하여야 한다.

#### 20) 부록 임의요건 A, 결함해석

KEPIC MI 부록 A의 A-4300(2)(가) 식(2)는 아래의 조건이 사용되어야 한다.

$R < 0$ 인 경우  $\Delta K_I$ 는 균열깊이  $a$ 와 유동응력  $\sigma_f$ 에 의해 결정된다.

유동응력  $\sigma_f = \frac{1}{2}(\sigma_{ys} + \sigma_{ult})$ 이며, 여기에서  $\sigma_{ys}$ 는 항복강도,  $\sigma_{ult}$ 는 극한 인장강도이다.  $-2 \leq R \leq 0$  이고  $K_{max} - K_{min} \leq 0.8 \times 1.12 \sigma_f \sqrt{\pi a}$ 인 경우,  $S=1$ 이고  $\Delta K_I = K_{max}$

이다.  $R < -2$  이고  $K_{max} - K_{min} \leq 0.8 \times 1.12 \sigma_f \sqrt{\pi a}$ 인 경우,  $S=1$ 이고  $\Delta K_I = (1-R) K_{max} / 3$ 이다.  $R < 0$  이고  $K_{max} - K_{min} > 0.8 \times 1.12 \sigma_f \sqrt{\pi a}$ 인 경우,  $S=1$ 이고  $\Delta K_I = K_{max} - K_{min}$ 이다.

21) 부록 임의요건 R, 배관의 리스크정보활용검사 요건

KEPIC(2007년 추록~제6조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록)의 MI 부록 임의요건 R, “배관의 리스크정보활용검사 요건” 적용은 규제기관의 승인을 받아야 한다.

22) 방진기의 가동중검사 및 가동중시험 수행 시에는 가), 나)의 경우를 제외하고는 MIF 5000을 적용하여야 한다.

가) KEPIC(2000년판~2007년 추록) MIF을 적용하는 경우에는 방진기 가동중시험과 관련된 운영기술지침서나 인허가 문서를 적절히 변경하여 MIF 5200(1), (2) 및 MIF 5300(1), (2)에 있는 방진기에 대한 요건 대신에 KEPIC(2000년판~2020년판) MOE(방진기 가동중시험)을 적용할 수 있다. 단, MIA 2213에 규정된 VT-3 육안검사방법을 이용하여 가동전검사 및 가동중검사를 수행하여야 한다.

나) KEPIC(2008년 상 추록~제6조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록) MIF을 적용하는 경우에는 KEPIC MOE에 따라 방진기의 가동중검사 및 가동중시험을 수행하여야 하며, 방진기 가동중검사 및 가동중시험과 관련된 운영기술지침서나 인허가문서를 적절히 변경하여야 한다.

23) 기계적 클램프 장치

KEPIC(2014년 추록~제6조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록) MIZ 부록 W는 의무요건으로 간주되어야 하며, 배관에 기계적 클램프 장치를 설치하는 경우에는 부록 W의 모든 요건이 만족되어야 한다. 또한 KEPIC(2011년 추록) MIA 4131.1(3) 및 KEPIC(2012년 추록~제6조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록) MIA 4131.1(4)의 요건은 안전등급 1 배관과 격납건물 경계를 구성하는 배관계통 부분에 적용할 수 없다.

24) 리스크정보활용 허용압력

KEPIC(2012년 추록~제6조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록)을 적용하는 경우에는 MIZ 부록 G의 G 2216 요건을 적용할 수 없다.

25) 결점의 임시허용에 대한 평가 기준

KEPIC(2014년 추록~제6조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록) MIZ 부록 U를 적용하는 경우에는 다음 요건이 적용되어야 한다.

- 가) 부록 U에 따라 일시적으로 유예되는 보수 및 교체 작업은 차기 예정된 계획예방 정비 기간에 수행되어야 한다.
- 나) KEPIC(2014년 추록~2016년 추록) MIZ 부록 U S1-4.2.1(다)에 따라 부록 C의 C 7300 및 C 7400을 이용하여 관통결점을 평가하는 경우, ASME Code Case N-513-3의 의무부록 I에 제시된 응력확대계수( $F_m, F_b, F$ ) 식을 사용하여야 한다.

26) 재료의 파괴인성

KEPIC(2014년 추록~2015년판) MIZ 부록 A의 A 4200을 적용하는 경우에는 균열정지파괴인성( $K_{Ia}$ ) 계산식 및 이와 관련한  $K_{Ia}$  최솟값 곡선에 기준온도( $RT_{T_0}$ ) 값을 사용할 수 없다.

27) 방사선이 조사된 재료의 파괴인성

KEPIC(2014년 추록~제6조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록) MIZ 부록 A의 A 4400에 따라, 방사선이 조사된 재료의 기준온도( $RT_{T_0}$ )를 이용하여 방사선 조사에 의한 파괴인성 변화를 결정하기 위해서는 원자력안전위원회로부터 대체적용 승인을 받아야 한다.

28) 노즐-기기 맞대기 용접부

KEPIC(2012년 추록~제6조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록)을 적용하는 경우에는 표 MIB 2500-1(4)의 품목번호 B5.11(원자로용기의 NPS 4 이상의 노즐-기기 맞대기 용접부) 및 B5.71(증기발생기의 NPS 4 이상의 노즐-기기 맞대기 용접부)에 따른 검사에 다음 요건을 추가로 적용하여야 한다.

- 가) 초음파탐상검사의 절차, 장비, 검사자는 KEPIC MIZ 부록 VIII에 따라 기량검증되어야 한다.
- 나) 그림 MIB 2500-8에 따른 검사체적은 용접부 체적의 100%를 포함하도록 확장되어야 한다. 다만, 기량검증된 절차에 따른 비파괴검사 유효범위가 용접부 체적의 100%를 포함하지 못하는 경우 대체적용을 통해 비파괴검사 유효범위에 대한 초음파탐상검사를 수행하고, 또한 검사 불가능 영역에 존재할 수 있는 최대의 가상 균열에 대한 결함평가를 수행하여야 한다.

29) 가동전 검사 결과의 해석적 평가

KEPIC(2014년 추록~제6조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록)을 적용하는 경우에는 해석적 평가를 통해 가동전 검사의 결점을 허용하는 MIB

3112(1)(다) 및 MIC 3112(1)(다)의 적용을 제외한다.

30) 주조 오스테나이트계 재료 용접부 초음파검사

KEPIC(2016년 추록~제6조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록) MIZ 부록 III 보완요건 2를 적용하는 경우에는 다음 요건이 적용되어야 한다.

- 가) 보완요건 2의 (3) (가) 3) 나)의 검사주파수 요건을 대신하여 중심주파수가 500 kHz이고 주파수의 편차가  $\pm 20$  %인 탐촉자를 사용하여야 한다.
- 나) 보완요건 2의 (3) (가) 4)의 빔각도 요건을 대신하여 최대각도증분이  $5^{\circ}$ 이고  $30^{\circ} \sim 55^{\circ}$ 의 빔각도를 사용하여 검사해야 한다.

31) 결함제거

KEPIC(2018년 추록~제6조제1항제1호에서 규정하는 최신 발행년판 및 추록) MIA 4421(3)를 적용하는 경우에는 다음 요건이 적용되어야 한다.

- 가) MIA 4421(3)(가)는 결함을 제거하지 않고 결함이 있는 영역을 포함하거나 분리하는데 적용할 수 없다.
- 나) MIA 4421(3)(나)는 균열성 결함에 대해 적용할 수 없다

3. ASME Code Sec. XI 적용 제한사항

- 1) ASME Code Sec. XI을 적용할 때에는 “2. KEPIC MI 적용 제한사항”을 준용한다. 이를 준용함에 있어서 KEPIC MI 세부분야 별 항목이 “1. 원자로시설 기술기준으로 적용되는 KEPIC MI 세부분야 및 이에 상응하는 기술기준”과 같이 ASME Code Sec. XI의 세부분야 별 항목에 대응하는 것으로 본다.

4. KEPIC 적용사례 및 ASME Code Case 적용에 대한 제한사항

- 1) ASME Code Case와 일치하는 KEPIC 적용사례를 적용하고자 하는 경우 다음의 2) 및 3)을 따라야 한다. 이외의 KEPIC 적용사례를 적용하고자 하는 경우 제13조를 따른다.
- 2) 가동중검사 관련 ASME Code Case의 허용에 대해서 미국 원자력규제위원회(US-NRC)의 규제지침(Regulatory Guide) 1.147(개정20판)을 준용한다. 이외의 ASME Code Case를 적용하고자 하는 경우 제13조를 따른다.
- 3) ASME Code Case를 적용할 때에는 다음의 사항을 따라야 한다.
- 가) ASME Code Case를 최초로 적용하는 경우, Regulatory Guide 1.147(개정 20판)에 수록된 최신의 ASME Code Case를 적용하여야 한다.
  - 나) ASME Code Case를 이미 적용 중이고 그 후속판이 Regulatory Guide 1.147(개정20판)에 수록된 경우, 해당 검사 주기 동안 이미 적용 중인 ASME Code Case를 계속 적용하거나 그 후속판을 조건사항과 함께 적용

할 수 있다. 후속 검사 주기에서도 해당 ASME Code Case를 적용하는 경우 Regulatory Guide 1.147(개정20판)에 수록된 최신의 ASME Code Case를 적용하여야 한다.

다) 무효화 된 ASME Code Case는 Regulatory Guide 1.147(개정20판)에 무효화 된 것으로 수록되기 전에 이미 적용 중인 경우를 제외하고는 적용할 수 없다. 이미 적용 중인 경우, 검사 주기 종료 시까지 해당 ASME Code Case를 계속 적용할 수 있다.